

Corrigé exercice 2 Bacc D 2018

Exercice 2

1- On lance une fois un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées 1, 2, 3 et 4.

On s'intéresse au numéro de la face cachée.

Pour $k \in \{1; 2; 3; 4\}$, on note P_k la probabilité pour que le numéro de la face cachée soit égale à k .

Le dé est truqué et les probabilités P_1 , P_2 , P_3 et P_4 vérifient $P_2 = \frac{1}{2}P_1 = \frac{1}{3}P_3$ et $P_4 = 2P_1$.

On a $P_2 = \frac{1}{2}P_1$, $P_3 = \frac{3}{2}P_1$, $P_4 = 2P_1$ et $P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 1$, donc $P_1 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{3}{2}P_1 + 2P_1 = 1$

Ce qui donne $\frac{2P_1 + P_1 + 3P_1 + 4P_1}{2} = 1$ ou $\frac{10P_1}{2} = 1$

d'où $P_1 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

On a alors $P_2 = \frac{1}{2}P_1 = \frac{1}{10}$, $P_3 = \frac{3}{2}P_1 = \frac{3}{10}$, et $P_4 = 2P_1 = \frac{2}{5}$

Ainsi $P_1 = \frac{1}{5}$, $P_2 = \frac{1}{10}$, $P_3 = \frac{3}{10}$ et $P_4 = \frac{2}{5}$

2- On lance deux fois de suite ce dé.

a- A : « Le produit des deux numéros des deux faces cachées est égal à 4 ».

On a ce cas si les résultats sont (1;4), (4;1) ou (2;2).

Alors $P(A) = P_1 \cdot P_4 + P_4 \cdot P_1 + P_2 \cdot P_2$

$$P(A) = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10}$$

$$P(A) = \frac{17}{100}$$

b- On désigne par a le numéro de la face cachée au premier lancer, et par b le numéro au deuxième lancer.

X est la variable égale au nombre $|b - a|$.

Les valeurs possibles de X sont 0, 1, 2, ou 3.

$|b - a| = 0$ si $(a; b) \in \{(1;1); (2;2); (3;3); (4;4)\}$

Donc $P(X=0) = P_1 \cdot P_1 + P_2 \cdot P_2 + P_3 \cdot P_3 + P_4 \cdot P_4$

$$\text{Ainsi } P(X=0) = \left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^2 + \left(\frac{3}{10}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{30}{100}$$

$$\text{d'où } P(X=0) = \frac{3}{10}$$

$|b - a| = 1$ si $(a; b) \in \{(1;2); (2;3); (3;4); (4;3); (3;2); (2;1)\}$

$$P(X=1) = 2(P_1 \cdot P_2 + P_2 \cdot P_3 + P_3 \cdot P_4)$$

$$P(X=1)=2\left(\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5}\right)$$

$$P(X=1)=2 \frac{17}{100} = \frac{17}{50}$$

$$|b-a| = 2 \text{ si } (a;b) \in \{(1;3);(2;4);(4;2);(3;1)\}$$

$$P(X=2)=2(P_1 \cdot P_3 + P_2 \cdot P_4 + P_4 \cdot P_2 + P_3 \cdot P_1)$$

$$P(X=2)=2\left(\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{5}\right)$$

$$P(X=2)=2\left(\frac{5}{50}\right) = \frac{1}{10}$$

$$|b-a| = 3 \text{ si } (a;b) \in \{(1;4);(4;1)\}$$

$$P(X=3)=2(P_1 \cdot P_4 + P_4 \cdot P_1) = 2\left(\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{5}\right)$$

$$P(X=3) = \frac{4}{25}$$

x_i	0	1	2	3	Total
$P(X= x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{17}{50}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{25}$	1